CRPE — Exercices mixtes · CORRIGÉ

Série du jeudi 22 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · 7 exercices · ≈ 60 min

À lire seulement après avoir fini. Note ensuite chaque exercice sur le site (Réussi / Partiel / Raté) : ce qui est raté revient sous une autre forme les jours suivants.

Exercice 1 — Calcul réfléchi — nommer la propriété

RAN 3 · 8 min

Calcule astucieusement, sans poser d'opération, et nomme à chaque fois la propriété utilisée.
a) 25 × 37 × 4
b) 99 × 47
c) 4,7 × 12 + 4,7 × 88
d) 1 000 − 386 : décris une méthode de calcul mental.

Corrigé
a) Commutativité puis associativité de la multiplication : 25 × 37 × 4 = (25 × 4) × 37 = 100 × 37 = 3 700.
b) Distributivité de la multiplication sur la soustraction : 99 × 47 = (100 − 1) × 47 = 4 700 − 47 = 4 653.
c) Distributivité (factorisation par 4,7) : 4,7 × (12 + 88) = 4,7 × 100 = 470.
d) Par complément (on « avance » de 386 à 1 000) : 386 → 400 (+14), 400 → 1 000 (+600), donc 1 000 − 386 = 614. Autre méthode : 1 000 − 400 + 14 = 614.
À l'écrit : le nom exact de la propriété est attendu, pas seulement le résultat.

Exercice 2 — Division euclidienne

RAN 3 · 7 min

a) Effectue la division euclidienne de 2 026 par 17 et écris l'égalité caractéristique (avec la condition sur le reste).
b) Dans une division euclidienne, le diviseur est 13, le quotient est 24 et le reste est le plus grand possible. Quel est le dividende ? Justifie.

Corrigé
a) 17 × 119 = 2 023 et 2 026 − 2 023 = 3, donc 2 026 = 17 × 119 + 3, avec 0 ≤ 3 < 17. Quotient 119, reste 3.
b) Le reste r vérifie 0 ≤ r < 13, donc le plus grand reste possible est 12. Dividende = 13 × 24 + 12 = 312 + 12 = 324.
Piège classique : oublier la condition « reste < diviseur », sans laquelle l'égalité ne définit pas la division euclidienne.

Exercice 3 — Vrai ou faux ? Justifie

RAN 4 · 8 min

Pour chaque affirmation, dis si elle est vraie ou fausse et justifie.
a) La somme de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 3.
b) Un nombre divisible par 4 et par 6 est divisible par 24.
c) Le produit de deux nombres premiers est toujours impair.
d) 1 001 est un nombre premier.

> **Corrigé**
> a) Vrai. Trois entiers consécutifs s'écrivent n, n + 1, n + 2 ; leur somme vaut 3n + 3 = 3(n + 1), multiple de 3. Une preuve générale est attendue : des exemples ne suffisent pas.
> b) Faux. Contre-exemple : 12 est divisible par 4 et par 6 mais pas par 24. (4 et 6 ne sont pas premiers entre eux ; on peut seulement conclure à la divisibilité par PPCM(4 ; 6) = 12.)
> c) Faux. Contre-exemple : 2 × 3 = 6, pair (2 est premier).
> d) Faux. 1 001 = 7 × 143 = 7 × 11 × 13.
> Règle : pour montrer qu'une affirmation est fausse, un seul contre-exemple suffit ; pour montrer qu'elle est vraie, il faut une preuve qui marche dans tous les cas.

Exercice 4 — Problème : PGCD et PPCM

RAN 4 · 10 min

a) Décompose 126 et 90 en produits de facteurs premiers.
b) Un fleuriste a 126 roses et 90 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre possible de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Quelle est la composition d'un bouquet ?
c) Deux phares s'allument ensemble à 21 h. L'un s'allume toutes les 12 secondes, l'autre toutes les 18 secondes. Au bout de combien de secondes s'allumeront-ils de nouveau ensemble ?

> **Corrigé**
> a) $126 = 2 \times 3^2 \times 7$; $90 = 2 \times 3^2 \times 5$.
> b) Le nombre de bouquets doit diviser 126 et 90 ; on veut le plus grand : PGCD(126 ; 90) = $2 \times 3^2 = 18$. Donc 18 bouquets, chacun avec 126 ÷ 18 = 7 roses et 90 ÷ 18 = 5 tulipes.
> c) On cherche le plus petit multiple commun non nul : $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$, PPCM = $2^2 \times 3^2 = 36$. Ils se rallument ensemble au bout de 36 secondes.
> À l'écrit : dire pourquoi c'est le PGCD (« diviseur commun le plus grand ») ou le PPCM (« multiple commun le plus petit »), puis conclure par une phrase.

Exercice 5 — Calculs avec des fractions

RAN 5 · 8 min

Calcule en détaillant les étapes, et donne chaque résultat sous forme de fraction irréductible.
A = 3/4 + 5/6
B = 7/12 − 2/9
C = 5/8 × 12/25
D = 3/5 ÷ 9/10

> **Corrigé**
> A = 9/12 + 10/12 = 19/12 (dénominateur commun 12).
> B = 21/36 − 8/36 = 13/36 (dénominateur commun 36).
> C = (5 × 12) / (8 × 25) = (5 × 4 × 3) / (4 × 2 × 5 × 5) = 3/10 : on simplifie avant de multiplier.
> D = 3/5 × 10/9 = 30/45 = 2/3 : diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.
> Vérifie l'irréductibilité : le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun autre que 1.

Exercice 6 — Comparer, nombres décimaux

RAN 5 · 9 min

a) Range dans l'ordre croissant en justifiant : 5/8 ; 0,6 ; 2/3 ; 0,65.
b) 7/40 est-il un nombre décimal ? Justifie et donne son écriture décimale.
c) 1/3 est-il un nombre décimal ? Justifie.

> **Corrigé**
> a) 5/8 = 0,625 ; 2/3 = 0,666… ; donc 0,6 < 5/8 < 0,65 < 2/3.
> b) Oui. $40 = 2^3 \times 5$: on peut obtenir une puissance de 10 au dénominateur. 7/40 = (7 × 25)/(40 × 25) = 175/1 000 = 0,175.
> c) Non. Si $1/3 = a/10^n$ (a entier), alors $10^n = 3a$, donc 3 diviserait $10^n = 2^n \times 5^n$: impossible. Définition à retenir : un décimal est un nombre qui peut s'écrire $a/10^n$; une fraction irréductible est décimale si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autres facteurs premiers que 2 et 5.

Exercice 7 — Problème : fraction d'une fraction (RAN 3 et 5)

RAN 5 · 10 min

Un randonneur parcourt les 2/5 d'un sentier le matin, puis les 3/4 de ce qu'il reste l'après-midi. Il lui reste alors 4,5 km à parcourir.
a) Quelle fraction du sentier a-t-il parcourue l'après-midi ?
b) Quelle fraction du sentier lui reste-t-il ?
c) Quelle est la longueur totale du sentier ?

> **Corrigé**
> a) Après le matin, il reste $1 - 2/5 = 3/5$ du sentier. L'après-midi : $3/4 \times 3/5 = 9/20$ du sentier.
> b) Parcouru : $2/5 + 9/20 = 8/20 + 9/20 = 17/20$. Reste : $1 - 17/20 = 3/20$.
> c) $3/20$ du sentier = 4,5 km, donc $1/20 = 4{,}5 \div 3 = 1{,}5$ km et le sentier mesure $20 \times 1{,}5 = 30$ km. Vérification : $3/20 \times 30 = 4{,}5$ km.
> Piège : « les 3/4 du reste » ne veut pas dire « les 3/4 du sentier ».